

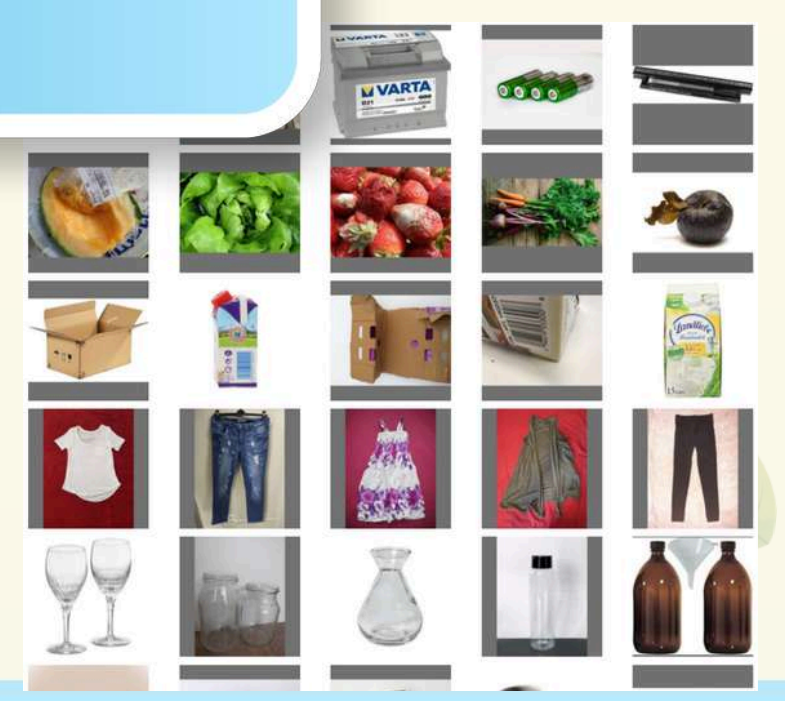
KLASIFIKASI JENIS SAMPAH BERBASIS EFFICIENTNET-B0 DAN KOMPARASI SVM-XGBOOST UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN

1 LATAR BELAKANG

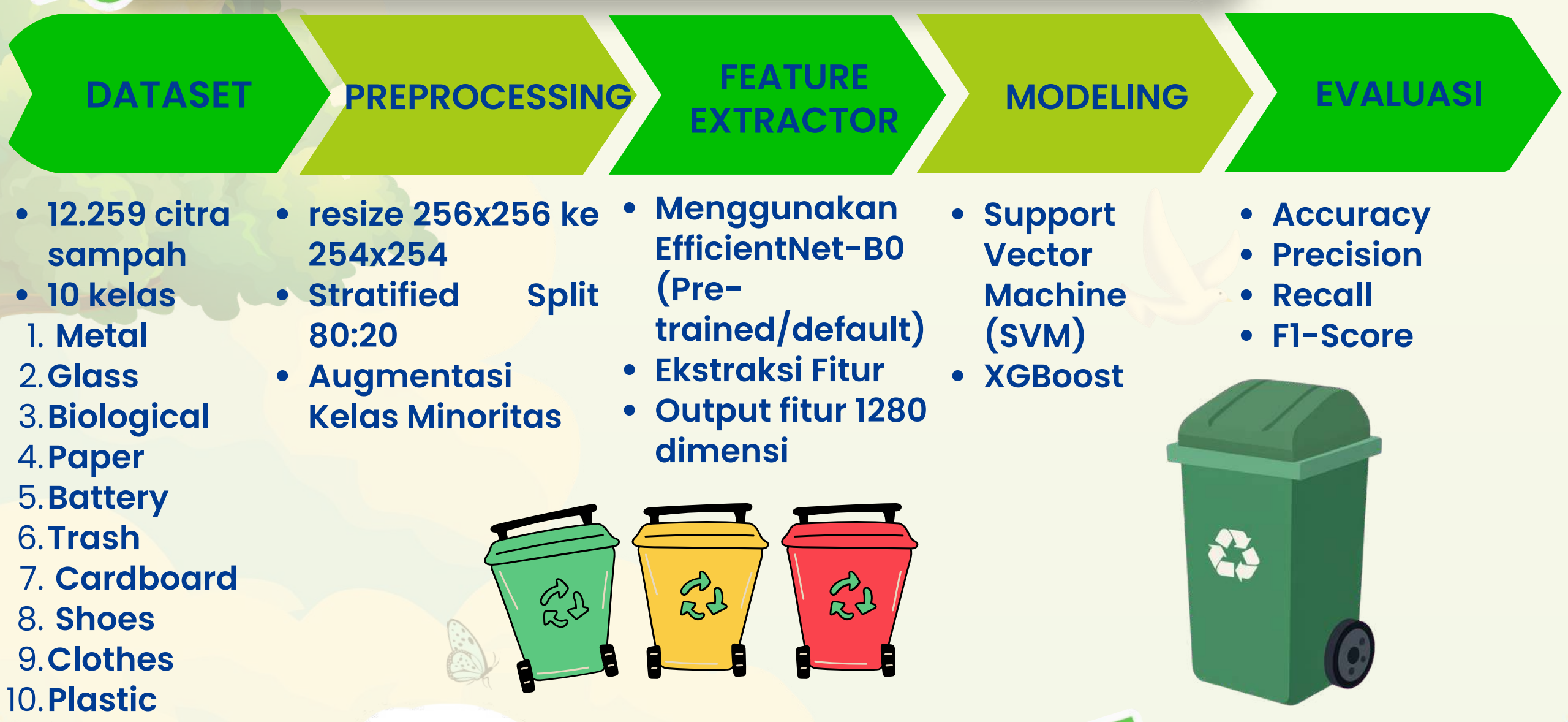
TPA Benowo Surabaya menerima 1.500–1.700 ton sampah/hari namun kapasitas pengolahan PLTsa hanya 1.000 ton/hari. Pemilahan manual tidak mampu mengimbangi volume tersebut.

2 DATASET

Akuisisi data dari platform kaggle. Dataset ini berisi 12.259 gambar dengan 10 kelas sampah

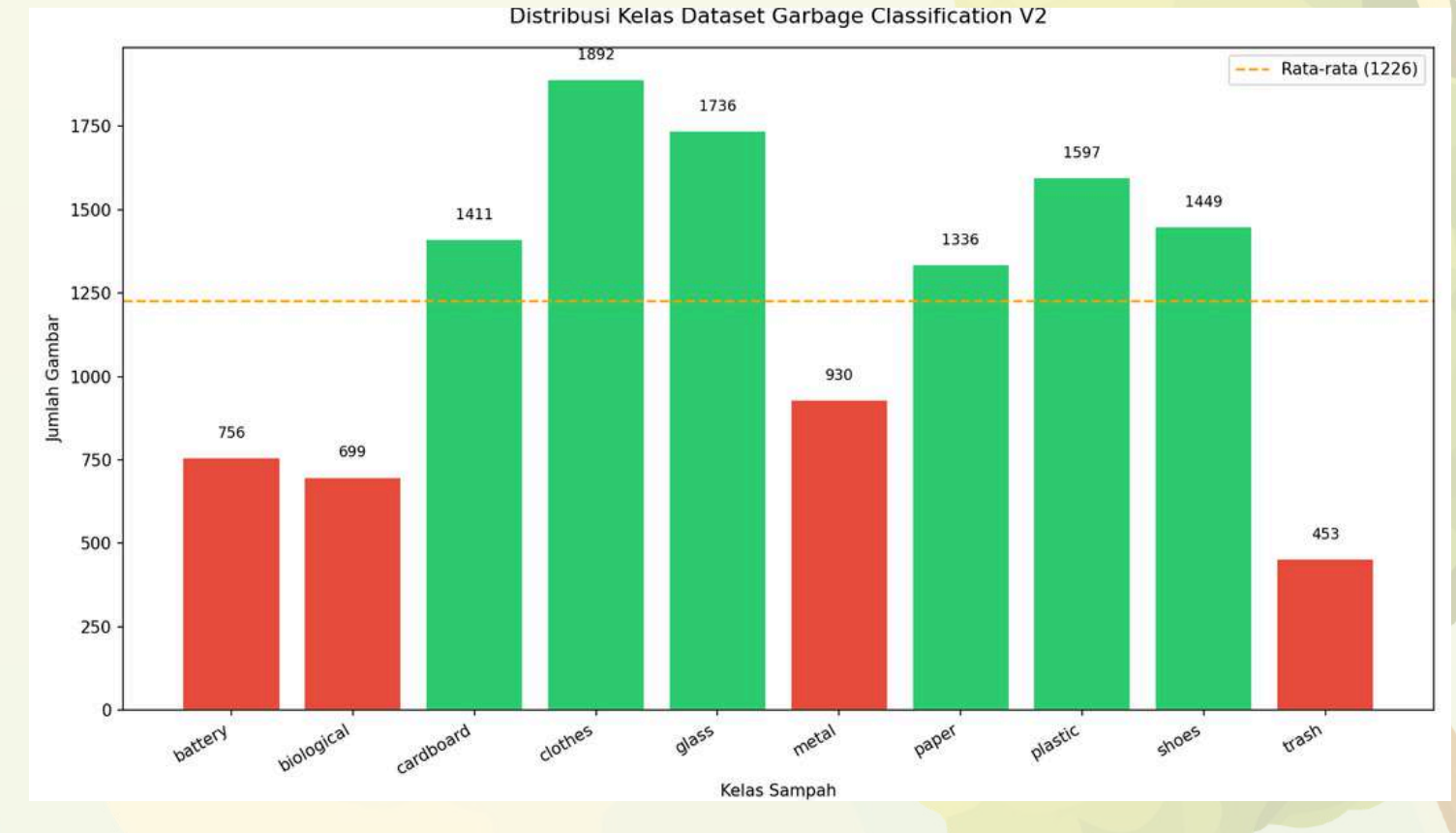


3 ALUR Pengerjaan



4 DISTRIBUSI DATA

Data yang diakuisisi dari kaggle sebanyak 10 kelas. Distribusi data tidak merata antar kelas, dengan kelas minoritas; battery, biological, metal dan trash



5 PEMBAHASAN

Hasil dari ekstraksi fitur, disimpan dalam format .npy. SVM memperoleh terbaik dengan akurasi 95 persen. EfficientNet-B0 berhasil menghasilkan fitur visual yang representatif untuk klasifikasi sampah

Metrik	Acc	Precission	Recall	F1-Score
SVM	95%	95%	95%	95%
XGBoost	91%	91%	91%	91%

Dashboard dikembangkan untuk menampilkan hasil klasifikasi jenis sampah secara interaktif. Pengguna dapat mengunggah gambar sampah, kemudian sistem melakukan ekstraksi fitur menggunakan EfficientNet-B0 san klasifikasi menggunakan model SVM. Hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk nama kelas serta confidence score



KESIMPULAN

Dashboard Scan Here!



Sistem klasifikasi sampah berbasis EfficientNet-B0 dan SVM/XGBoost berhasil dikembangkan untuk mengidentifikasi 10 jenis sampah

